

方式3 方位別共分散の方位選択性検証

検証設計・数式・評価結果

1. 目的

方式3のWeight方式を実装・校正する前に、方式が前提としていた次の仮説を検証する。

正しい候補方位では方位別共分散が強くなり、誤った候補方位では弱くなる。

受波信号に40度の信号が含まれる場合、120度候補で切り出したsnapshotから信号そのものが消えるわけではない。したがって、方位別共分散を単純な■■■■■■■■として解釈せず、次を分離して評価する。

- snapshotに信号powerが含まれているか
- 共分散がrank-1信号空間を持つか
- 信号の複素空間構造が候補方位のsteeringと整合するか
- 候補方位ごとに異なる時間sampleを使うことでcoherenceが変化するか

本検証では固定Weight閾値を決定しない。各指標の方位選択性を分類し、Weightの主指標と補助条件を確定することを目的とする。

2. 方式3の方位別snapshot生成

2.1 配列shape

主な配列shapeは次のとおりとする。

配列	shape	axis
受波信号	[n_ch, n_sample]	channel、時間sample
中心sample表	[2, n_ch, n_beam]	1秒segment、channel、segment内beam
方位一致表	[2, n_beam]	1秒segment、segment内beam
snapshot	[n_ch, NFFT, n_beam]	channel、snapshot時間、beam
FFT spectrum	[n_ch, n_bin, n_beam]	channel、周波数bin、beam
方位別共分散	[n_direction, n_ch, n_ch, n_bin]	候補方位、行channel、列channel、周波数bin
steering table	[n_ch, n_bin, n_direction]	channel、周波数bin、候補方位

評価条件ではn_ch=64、NFFT=128、実信号rFFTなのでn_bin=65、全方位数は317である。各1秒では0--90度または90--180度側の159方位を更新する。90度は両segmentに含まれるため、2秒で完成するglobal方位数は159+159-1=317となる。

2.2 中心sampleと時間軸復元

候補方位ごとに、到来遅延へ対応した異なる中心sampleから各channelのsnapshotを取得する。channel i 、候補方位 θ の中心sampleを $c_i(\theta)$ 、共通参照中心を $c_{\text{ref}}(\theta)$ とすると、中心時刻差は次式となる。

$$\Delta t_i(\theta) = \frac{c_i(\theta) - c_{\text{ref}}(\theta)}{f_s}$$

式 1

異なる中心時刻から得たFFT spectrumを共通参照時刻へ戻すため、FFT後に次の位相補正を行う。

$$X_i^{\text{ref}}(k, \theta) = X_i^{\text{cut}}(k, \theta) \exp(-j2\pi f_k \Delta t_i(\theta))$$

式 2

負号は、時刻が Δt だけ進んだsnapshotに含まれる正の位相進みを打ち消し、共通参照時刻へ戻す規約に対応する。単位は f_k [Hz]、 Δt [s]であり、指数部は無次元である。

この補正後に形成する共分散は、候補方位へ整相済みの座標ではなく、共通参照時刻に戻した物理的なchannel位相を保持する。

$$R(k, \theta) = E[X^{\text{ref}}(k, \theta) X^{\text{ref}}(k, \theta)^H]$$

式 3

したがって、steering整合評価では物理steering vectorを一度適用する。全channel同相vectorを使うのは、候補方位へ整相済みの共分散を評価する別の定義であり、現行方式3には適用しない。

3. 方位差が生じる条件

3.1 対角unitary変換だけの場合

候補方位処理がchannelごとの位相回転だけなら、方位別共分散は次式で表される。

$$R_\theta = D(\theta) R D(\theta)^H$$

式 4

$D(\theta)$ が絶対値1の対角要素を持つunitary行列なら、次の量は候補方位によらず不変である。

$$\text{tr}(R_\theta) = \text{tr}(R)$$

式 5

$$\lambda_i(R_\theta) = \lambda_i(R)$$

式 6

$$\|R_\theta\|_F = \|R\|_F$$

式 7

$$|(R_{\theta})_{ij}| = |R_{ij}|$$

式 8

従って、trace、固有値、Frobenius norm、絶対値正規化相関は方位を識別できない。

3.2 非unitaryな差が残る場合

方式3では候補方位ごとに異なる有限時間窓を切り出す。そのため、次の場合は位相回転だけでは表せない差が残る可能性がある。

- 候補方位間の遅延差が信号の自己相関時間に対して無視できない
- 信号が広帯域でcoherence timeが短い
- snapshot長が短く、異なる窓が異なる波形区間を含む
- 長基線により候補方位間のchannel遅延差が大きい
- transientまたは時間変動信号を処理する

一方、定常tone、snapshotより十分長いcoherence time、短基線、小さい方位差ではunitary変換へ近づく。広帯域で指標に方位差が現れても、その差が正しい方位で最大になる保証はないため、実測で確認する。

4. 評価指標

4.1 共分散power

$$P_{\text{trace}}(k, \theta) = \text{tr}(R(k, \theta)) = \sum_i R_{ii}(k, \theta)$$

式 9

R_{ii} はchannel i のpowerなので、traceは全channelの合計powerを表す。単位は入力信号の二乗にFFTスケールが掛かったpowerである。本評価では候補方位間の相対比較に使い、物理音圧レベルとして扱わない。

4.2 off-diagonal正規化相関

対角成分を除く下三角channel pairについて次を計算する。

$$\rho_{ij}(k, \theta) = \frac{|R_{ij}(k, \theta)|}{\sqrt{R_{ii}(k, \theta)R_{jj}(k, \theta)}} \quad i > j$$

式 10

複素相関を直接平均せず、各pairの絶対値正規化相関を求めてからmean、median、95 percentile、maximumを計算する。maximumは多数pairから最大値を選ぶ極値biasを持つため比較用に限定する。

非等間隔アレイの基線長はchannel index差ではなく受波器座標から求める。

$$d_{ij} = \|p_i - p_j\|$$

式 11

物理基線長別、波長正規化基線長 d_{ij} f_k/c別、中央--中央・中央--外側・外側--外側pair別の統計も保存する。

4.3 複素steering整合量

物理steering vectorをchannel norm 1へ正規化する。

$$u(k, \theta) = \frac{a(k, \theta)}{\|a(k, \theta)\|}$$

式 12

共分散powerに対する候補steering方向のpower占有率を次式で定義する。

$$\eta(k, \theta) = \frac{u(k, \theta)^H R(k, \theta) u(k, \theta)}{\text{tr}(R(k, \theta))}$$

式 13

η は無次元で、理論範囲は0 - 1である。空間白色雑音では期待値が概ね次式となる。

$$\eta_{\text{noise}} \approx \frac{1}{N_{\text{ch}}}$$

式 14

64chでは $1/64=0.015625$ である。

4.4 固有値集中度

共分散の固有値を降順に $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ とする。

$$q_{\text{eig}}(k, \theta) = \frac{\lambda_1(k, \theta)}{\text{tr}(R(k, \theta))}$$

式 15

$$g_{\text{eig}}(k, \theta) = \frac{\lambda_1(k, \theta) - \lambda_2(k, \theta)}{\text{tr}(R(k, \theta))}$$

式 16

これらはrank-1信号空間の有無を表す補助指標であり、主固有vectorが候補steeringと一致することは保証しない。

4.5 rank-1 steering model残差

norm 1のsteering u に対する最適powerを次式で求める。

$$p(k, \theta) = u(k, \theta)^H R(k, \theta) u(k, \theta)$$

式 17

$$R_{\text{model}}(k, \theta) = p(k, \theta) u(k, \theta) u(k, \theta)^H$$

式 18

$$\varepsilon(k, \theta) = \frac{\|R(k, \theta) - R_{\text{model}}(k, \theta)\|_F}{\|R(k, \theta)\|_F}$$

式 19

ε は小さいほど候補steeringのrank-1 modelへ整合する。実装では巨大なmodel配列を追加生成せず、次の同値式を使う。

$$\|R - puu^H\|_F^2 = \|R\|_F^2 - p^2$$

式 20

5. steering整合量の同値計算

瞬時共分散を $R_{\text{inst}} = XX^H$ とすると、次が成り立つ。

$$u^H(XX^H)u = |u^HX|^2$$

式 21

$$\text{tr}(XX^H) = \|X\|^2$$

式 22

従って、FFT直後のsnapshotからsteering powerとtotal powerを計算し、共分散と同じ忘却係数で指数積分できる。

$$P_{s,t+1} = (1 - \alpha)P_{s,t} + \alpha|u^HX_t|^2$$

式 23

$$P_{t,t+1} = (1 - \alpha)P_{t,t} + \alpha\|X_t\|^2$$

式 24

$$\eta = \frac{P_s}{P_t}$$

式 25

完成共分散へ全方位の二次形式を適用する演算量は、

$$O(N_{\text{beam}}N_{\text{bin}}N_{\text{ch}}^2)$$

式 26

FFT直後の直接射影は、

$$O(N_{\text{beam}}N_{\text{bin}}N_{\text{ch}})$$

式 27

である。この削減は近似ではなく数学的同値変換である。

6. 評価条件

6.1 アレイと信号処理条件

項目	設定
array	中央密・外側疎の左右対称64ch sparse array
開口長	32 m
最小隣接間隔	0.25 m
最大隣接間隔	1.0 m
音速	1500 m/s
sample rate	8192 Hz
NFFT	128 sample
snapshot長	15.625 ms
周波数分解能	64 Hz
broadband帯域	128--1024 Hz
target方位	40 deg
target level	0 dB re input RMS
noise level	-32 dB re input RMS/ $\sqrt{\text{Hz}}$
積分時間	10 s
通常方位更新率	0.5 update/s
10秒の概算有効snapshot数	5

target levelは帯域積分RMS、noise levelはone-sided amplitude spectral densityとしてscene_rendererへ指定する。toneの0 dB re input RMSは実信号peak振幅 $\sqrt{2}$ に対応する。

6.2 scene

次の6 sceneを独立生成した。

1. noise-only
2. 512 Hz tone target-only
3. 128--1024 Hz broadband target-only
4. broadband target + 空間白色雑音
5. broadband target + 空間相関雑音
6. 40度と75度の複数broadband信号 + 空間白色雑音

乱数seed、受波器全座標、SL、NL、音速、snapshot長、積分時間は成果物JSONとNPZへ保存する。

6.3 表示・数値比較条件

画像は全sceneで同じ方位軸、周波数軸、snapshot時刻を使用する。無次元比は色範囲0 - -1、traceは全scene共通最大値で正規化する。toneの数値評価は512 Hz binだけ、broadbandは128--1024 Hzを帯域平均する。

各指標について次を保存する。

- 正しい40度の補間値
- 40度±2度の平均
- 40度から20度以上離れた方位の平均
- 正解近傍対遠方margin
- peak方位とpeak誤差
- backgroundからpeakまでのhalf-height幅
- 正解方位外の最大値または最小残差
- 2秒完成周期ごとの時間収束

7. 決定論的テスト

次を小規模配列で確認した。

1. 対角unitary変換でtrace、固有値、Frobenius norm、 $|\mathbf{R}_{ij}|$ が不変である。
2. rank-1共分散では整合steeringの $\eta=1$ 、直交steeringの $\eta=0$ となる。
3. 4ch空間白色共分散では $\eta=1/4$ となる。
4. 4ch空間白色共分散のrank-1残差は $\sqrt{3/2}$ となる。
5. 同じsnapshotと忘却係数なら、完成共分散から求めた η とFFT直後に直接積分した η が一致する。
- 6 scene評価で直接積分 η と共分散 η の最大絶対差は 4.2×10^{-7} 以下であった。

8. 検証結果

8.1 主要数値

scene	指標	40度±2度	20度以上遠方	margin	peak方位
tone target-only, 512 Hz	trace	227600	227600	2.9	0.00 deg
tone target-only, 512 Hz	correlation mean	1.000	1.000	0.000	0.00 deg
tone target-only, 512 Hz	eta	0.961	0.0038	0.957	39.87 deg
broadband target-on ly	trace	27746	29984	-2238	125.32 deg
broadband target-on ly	correlation mean	0.844	0.785	0.060	51.84 deg
broadband target-on ly	eigenvalue fraction	0.856	0.805	0.051	51.84 deg
broadband target-on ly	eta	0.747	0.017	0.730	40.44 deg
broadband target-on ly	rank-1 residual	0.473	0.995	0.522低下	40.44 deg
broadband + white noise	eta	0.443	0.015	0.428	39.30 deg
broadband + correlated noise	eta	0.457	0.029	0.428	40.44 deg
multiple signals	eta	0.305	0.032	0.273	40.44 deg

noise-onlyの128--1024 Hzにおける η 平均は**0.015751**であり、理論値 $1/64=0.015625$ との差は**0.000126**であった。

8.2 狭帯域tone

512 Hz toneでは、trace、絶対値相関、最大固有値比、固有値gapが候補方位によらず同一となった。これは定常狭帯域信号において候補処理がunitary位相変換へ近づくという予測と一致する。

一方、 η は39.87度にpeakを持ち、正解近傍と遠方のmarginは0.957であった。信号powerやrank-1性だけでは方位を区別できず、複素steeringとの整合が必要である。

8.3 広帯域信号

広帯域では候補ごとに異なる有限時間窓の効果により、trace、絶対値相関、固有値集中度にも差が現れた。しかし、次の理由から方位Weightには使用できない。

- target-onlyのtraceは正解近傍より遠方平均の方が大きい
- correlation meanと固有値比のpeakは51.84度となり、正解40度を示さない
- target + noiseではこれらのpeakが29--75度へ移動する

- ・差の大きさが少数snapshotと有限窓のpower変動に依存する

η は全target sceneで39.30--40.44度にpeakを形成した。空間相関雑音を加えても正解対遠方marginは0.428であった。

8.4 snapshot不足

通常方位は10秒で約5 snapshotしか持たない。noise-onlyでも絶対値相関meanが約0.45、最大固有値比が約0.40となった。これは信号検出ではなく、少数snapshotのsample covarianceが持つbiasである。

broadband target-onlyの η peakは完成時刻2、4、6、8、10秒でそれぞれ次のように変化した。

完成時刻	peak方位
2 s	40.44 deg
4 s	38.73 deg
6 s	41.01 deg
8 s	39.30 deg
10 s	40.44 deg

10秒条件では約±1.3度の揺れが残る。T=10 sは実装同値性の確認には使えるが、閾値校正の最終条件には不足する。

9. 指標の分類

指標	分類	Weightへの使用
trace	共分散の合計power	方位Weightに使用しない
correlation mean/median/95	coherence・信号存在の補助説明	診断のみ
correlation maximum	極値biasを含む比較値	採否に使用しない
物理基線・d/λ 別相関	長基線のcoherenceと曖昧性	診断・grating監視
最大固有値比・gap	rank-1信号空間の集中度	補助診断のみ
η	候補steeringとの複素位相整合	Weight主指標
rank-1 steering残差	候補rank-1 modelとの不一致	η の補助診断

検証仮説に対する結論は次のとおりである。

「正しい候補方位で方位別共分散powerまたは絶対相関が大きくなる」という前提は成立しない。方式3の方位選択は、共分散の強弱ではなく、候補steeringとの複素位相整合性で行う。

10. Weight設計への反映

Weightの主指標を η とする。trace、絶対相関、固有値集中度を直接Weightへ使用しない。

補助成立条件は次とする。

- ・total powerが数値下限を超える
- ・ η が有限かつ物理範囲内である
- ・完成共分散が有限である

- Hermitian誤差が許容範囲内である
- 半正定値性が許容範囲内である

soft weight候補は次式を維持する。

$$g(k, \theta) = \text{clip} \left(\frac{\eta(k, \theta) - \gamma_{\text{off}}(k)}{\gamma_{\text{on}}(k) - \gamma_{\text{off}}(k)}, 0, 1 \right)$$

式 28

$\gamma_{\text{off}}(k)$ はnoise-onlyの周波数別分布と許容誤検出率、 $\gamma_{\text{on}}(k)$ はtarget sceneの検出率から校正する。既存評価のq99/q10は候補であり、固定値として採用しない。

Weight総和0、非有限、実効方位数不足、共分散品質不成立の場合は方式2共分散へfallbackする。T=40 sとT=128 sで有効snapshot数を増やし、未使用方位・周波数・SNRを含むROC確認後に閾値を確定する。

11. 演算量と実測

64ch、159方位、65binの場合の理論演算量は次のとおりである。

計算	complex MAC	相対量
完成共分散への $\mathbf{u}^H \mathbf{R} \mathbf{u}$	42,332,160	64
FFT直後の $\mathbf{u}^H \mathbf{X}$	661,440	1

固定配列を5回測定した結果は次のとおりである。

計算	中央値	最大
完成共分散二次形式	4.74 ms	28.24 ms
直接snapshot射影	0.236 ms	0.319 ms

比較用に完成共分散を明示生成した配列は338,657,280 byte、直接射影出力は82,680 byteであった。実際の1秒入力処理ではsteering整合量の有効化による中央値増加は約1.1 msである。

共分散自体はMVDR、固有値評価、相関統計に必要なため保持する。ただし、Weight生成だけを目的として完成共分散へ二次形式を再計算しない。

12. 実装・成果物対応

責務	配置
trace、固有値集中度、steering整合量、rank-1残差	src/spflow/beamforming/covariance_subspace_metrics.py
非対角相関、物理基線、 d/λ 、pair構成統計	src/spflow/beamforming/spatial_correlation_statistics.py
中心sample切り出し、時間軸復元、方位別共分散積分	src/spflow/beamforming/covariance_snapshot_schedule.py
6 scene評価、画像、数値比較、演算時間計測	evaluations/beamforming/method3_covariance_directionality.py
数値成果物	artifacts/beamforming/method3_covariance_directionality/summary.json
scene別配列・画像	artifacts/beamforming/method3_covariance_directionality/

本書は■■■■■3■■■■■■.mdの6.11章を独立して読める形に展開したものである。方式3全体の周期、指数積分係数、共分散合成、fallback順序は元設計書を正とする。